

Sinyal Motoru Ders Kitabı

Bir kripto vadeli işlem sinyal motorunun stratejisi, karar mekanizması ve bilimsel disiplini — hiç bilmeyen biri için, örnek grafiklerle, baştan sona.

Tüm sonuçlar gölge muhasebedir; hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.

9 bölüm · 14 şekil · sözlük ve bölüm sonu testleriyle · Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

B1 Piyasanın Dili

B2 Piyasayı Okumak: Yapı ve Rejim

B3 İki Kurulum: Retest ve Sweep

B4 Teyit ve Plan: Hacim, Risk, Ödül

B5 Karar Hattı: Yedi Süzgeç

B6 Gölge Takip ve Maliyet

B7 Portföy: Isı Motoru

B8 Bilimsel Katman: Kohortlar ve Kilit

B9 Pano, Altyapı ve SSS

EK Genişletilmiş Sözlük

Bot nedir, ne değildir?

Bu kitap, Bybit borsasının vadeli işlem piyasasını 7/24 tarayan bir karar motorunu anlatır. Motor her 15 dakikada bir 150 pariteyi yedi aşamalı bir süzgeçten geçirir; süzgeci geçen nadir fırsatlara **sinyal** der ve her sinyali sanki işleme girilmiş gibi **kâğıt üstünde** sonuna kadar izler. Bot hiçbir borsada gerçek emir vermez, hiçbir paraya dokunmaz — yaptığı şeyin adı **gölge muhasebe**dir: "girseydik ne olurdu?" defteri.

Kitap bir ders kitabı gibi ilerler: önce dil (Bölüm 1), sonra okuma becerisi (Bölüm 2), sonra somut kurulumlar (Bölüm 3-4), karar hattı (Bölüm 5), muhasebe (Bölüm 6), portföy disiplini (Bölüm 7) ve sistemin kendini nasıl denetlediği (Bölüm 8). Her bölümün sonunda kısa bir *kendini sına* testi vardır; şekiller gerçek stratejinin birebir şemalarıdır.

KALICI UYARI

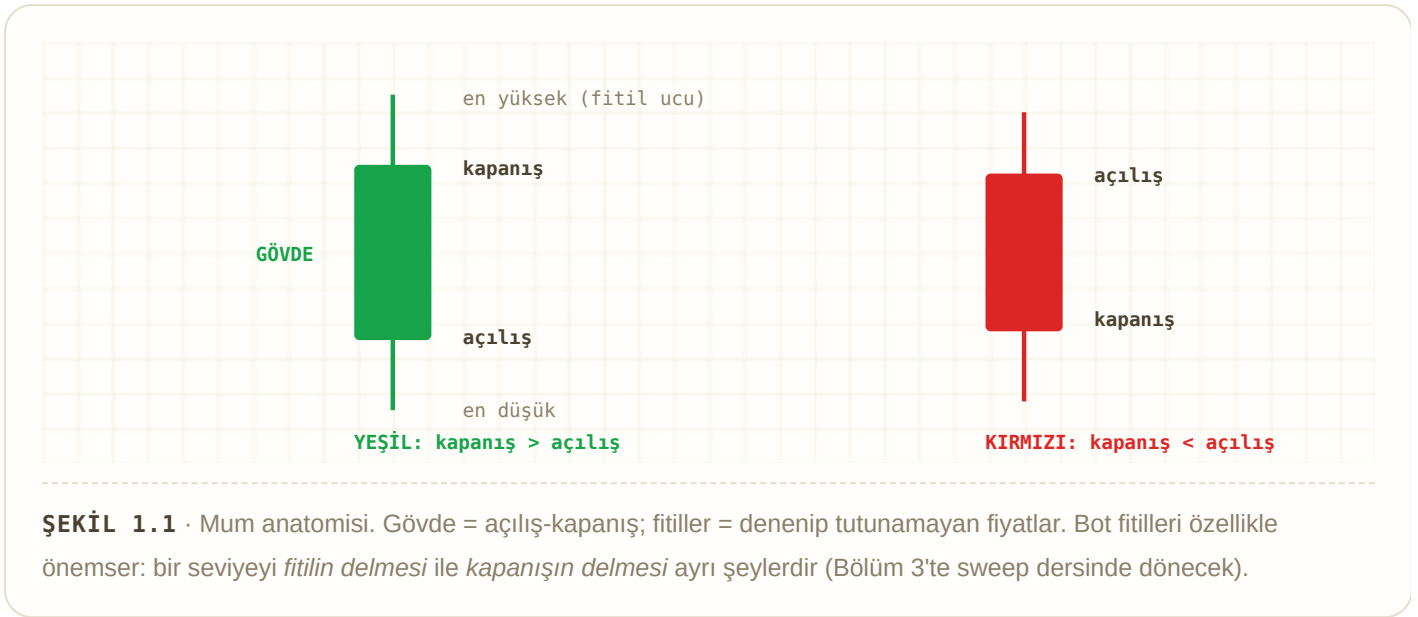
Bu kitaptaki hiçbir içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kripto vadeli işlemler yüksek risklidir; kaldıraçlı işlemlerde tüm sermayenin kaybı mümkündür. Gölge sonuçlar iyimser varsayımlar içerir; geçmiş performans geleceğin garantisi değildir.

Piyasanın Dili

Mumlar, zaman dilimleri, iki yönlü bahis ve bu sistemin ana ölçü birimi olan R. Bu bölümü sindirmeden gerisi okunmaz.

1.1 Mum: fiyatın dört sayılık özeti

Grafiklerdeki her çubuk (**mum**), belli bir sürenin dört sayısını taşır: açılış, en yüksek, en düşük, kapanış. Gövde açılış-kapanış arasındır; ince çizgiler (**fitiller**) o sürede görülüp tutunamayan uçları gösterir. Kapanış açılışın üstündeyse mum yeşil (alıcılar kazandı), altındaysa kırmızıdır.



1.2 Zaman dilimleri: iki büyüteç

Aynı piyasa iki büyüteçle izlenir. **4H** (her mum 4 saat) büyük resmi verir: trend kimde, önemli seviyeler nerede. **15m** (her mum 15 dakika) giriş anını ayarlar. Kural basittir: *yön 4H'de seçilir, tetik 15m'de çekilir*. Bir 4H mumun içinde tam 16 tane 15m mum yaşar.

4H - yön burada seçilir 15m - tetik burada çekilir



...aynı 4 saatin iç dokusu: giriş bölgesi, retest, sweep hep burada görünür

ŞEKİL 1.2 · Çok-zamanlı analiz. 4H stratejik karar (LONG mu SHORT mu aranacak), 15m taktik uygulama (nereden, ne zaman). Motorun tüm boru hattı bu iş bölümü üzerine kuruludur.

1.3 İki yönlü bahis: LONG ve SHORT

Vadeli işlem (perpetual futures), coin'in kendisine sahip olmadan fiyatına pozisyon almayı sağlayan süresiz bir sözleşmedir. **LONG** = yükseliş bahsi (ucuza al, pahalıya sat). **SHORT** = düşüş bahsi (ödünç pahalıya sat, ucuza geri al) — vadeli piyasanın spot alım-satımdan en büyük farkı, düşüşten de kazanılabilmesidir. Bedeli iki yeni kavramdır:

Kaldıraç, borsadan güç ödünç almaktır: 5x ile 100\$ teminat (**marjin**) 500\$'lık pozisyon açar. Yaygın yanlışlığın aksine kaldıraç kârı değil, *bağlanan parayı* ve **likidasyon** mesafesini değiştirir: fiyat teminatı eritecek kadar ters giderse borsa pozisyonu zorla kapatır. Kaldıraç büyüdükçe likidasyon fiyatı girişe yaklaşır — aşırı kaldıraçta, planın stop'u devreye girmeden hesap likide olur. Panodaki  hesaplayıcının "likidasyon-stop güvenlik kontrolü" tam bu tuzağı denetler.

1.4 R: bu kitabın ana ölçüsü

Sistem parayla değil **R** ile sayar. Tanım: 1R = giriş ile stop arasındaki mesafe = o işlemde göze alınan zarar. Her kayıp -1R'dir; kazanç, hedefin uzaklığına göre +2R, +4R... olur. Neden? Çünkü 0.07\$'lık bir altcoin ile 64.000\$'lık Bitcoin ancak ortak bir risk birimiyle aynı cetvelde karşılaştırılabilir. Panodaki bütün skorlar (Toplam R, beklenti, maksDD) bu birimle yazılır.

KAVRAM KUTUSU · BAŞABAŞ MATEMATİĞİ

Ortalama kazanç +2.7R ve her kayıp -1R ise, kâra geçmek için gereken isabet oranı: $1 / (1 + 2.7) \approx \%27$. Yani bu sistem her 4 işlemde 3'ünü kaybetse bile başabaştadır — düşük isabet + büyük kazanç, swing stratejilerinin doğal profilidir. Panodaki Win Rate her zaman bu başabaş çizgisiyle birlikte okunur.

Kendini sına · Bölüm 1

1) SHORT pozisyonda fiyat düşerse ne olur?

Kazanırsın — SHORT düşüş bahsidir: pahalıya satılmış sözleşme ucuza geri alınır.

2) 10x kaldıraç kârını 10'a katlar mı?

Hayır. Aynı pozisyon büyüklüğünde kâr/zarar aynıdır; kaldıraç yalnız bağlanan marjini küçültür ve likidasyonu yaklaştırır.

3) Ortalama kazanç +3R olan bir sistemde başabaş isabet oranı kaçtır?

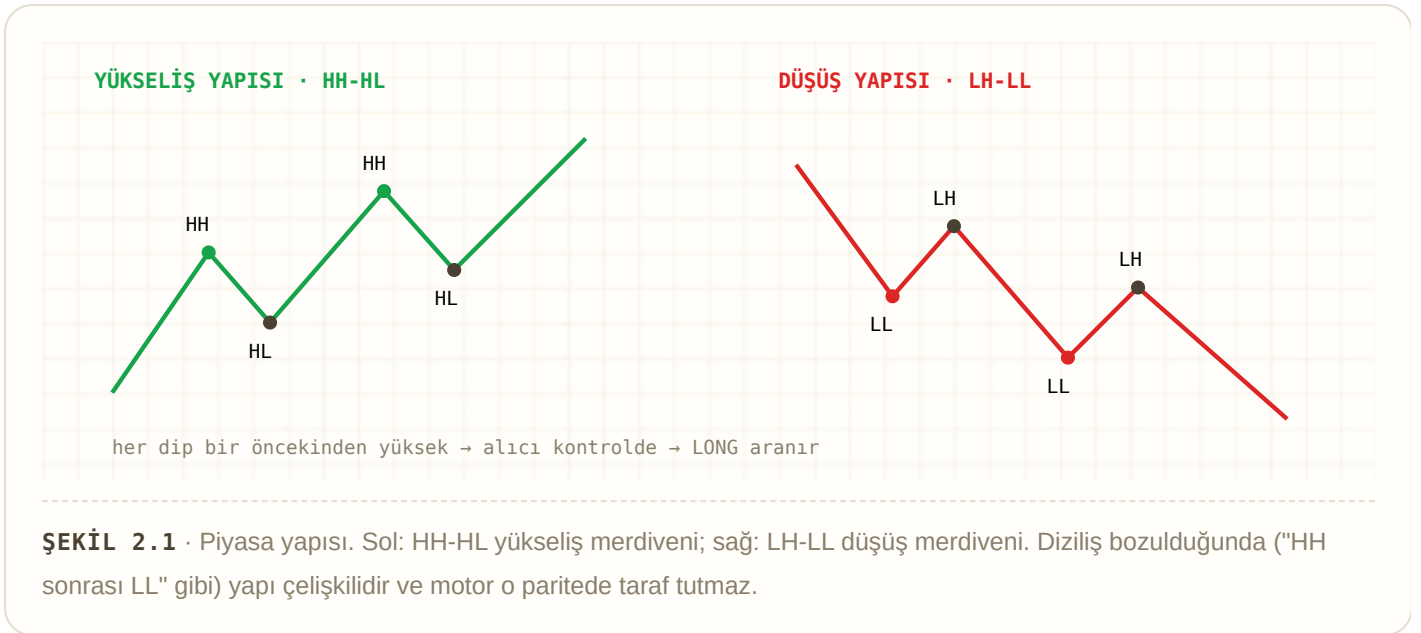
$1 / (1+3) = \%25$. Dört işlemten biri kazanılırsa sistem sıfırdadır; üstü kârdır.

Piyasayı Okumak: Yapı ve Rejim

Göstergelerden önce fiyatın kendi el yazısı okunur: tepeler ve dipler ne söylüyor, uzun vadeli su seviyesi nerede, piyasa yönlü mü yoksa testere mi?

2.1 Yapı: HH-HL ve LH-LL

Bir trendin en yalın tanımı tepe-dip dizilişidir. Yükseliş trendi **HH-HL** üretir: her tepe öncekinden yüksek (Higher High), her dip öncekinden yüksek (Higher Low) — alıcılar her geri çekilmeye daha yukarıdan almaya razıdır. Düşüş trendi bunun aynadaki hali **LH-LL**'dir. Motorun 3. süzgeci tam olarak bunu okur: 4H'de diziliş netse taraf bellidir; iki desen iç içe geçmişse (çelişkili yapı) parite elenir.

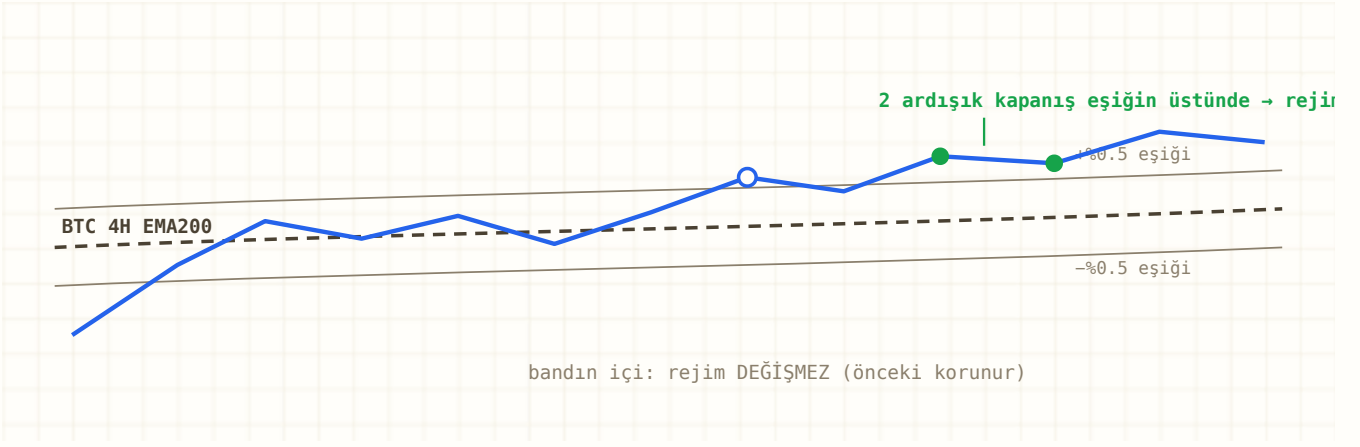


2.2 EMA200: uzun vadeli su seviyesi

EMA200, son 200 mumun üstel ağırlıklı ortalamasıdır — yakın geçmişe biraz daha çok kulak veren, yavaş akan bir nehir gibi. Fiyat kalıcı olarak üstündeyse boğa, altındaysa ayı iklimi hâkimdir. Motor bunu iki yerde kullanır: parite bazında yapı teyidi (Süzgeç 3) ve çok daha önemlisi, **tüm piyasanın pusulası** olarak Bitcoin'in 4H grafiğinde (Süzgeç 6, market gate — Bölüm 5).

2.3 Histerezis: pusulanın titrememesi

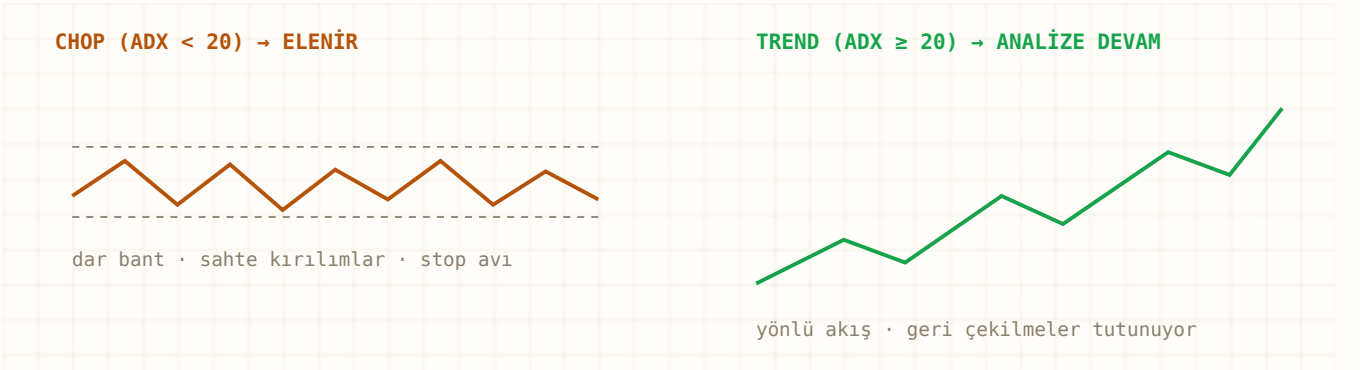
Fiyat EMA200'ün tam dibinde salınırken saf bir "üstünde/altında" kuralı kapıyı her mumda ters yüz eder. Çözüm mühendislikten ödünç: **histerezis** — termostatin 24.0°'de açılıp 24.1°'de kapanmaması gibi, rejim değişimi için iki şart birden aranır: fiyat eşiğin ($EMA200 \pm \%0.5$) ötesine geçmeli ve bunu **art arda iki kapanmış 4H mumla** teyit etmeli. Banda geri sarkmalar rejimi değiştirmez; önceki rejim korunur.



ŞEKİL 2.2 · Histerezisli rejim tespiti. Mavi çizgi (fiyat) eşiği tek mumla delince rejim henüz değişmez (beyaz nokta); ancak iki ardışık 4H kapanış eşiğin ötesindeyse (yeşil noktalar) pusula döner. Veri kesilirse: son rejim en çok 2 saat kullanılır, sonra kapı iki yönü de keser (fail-closed).

2.4 ADX: trend var mı, testere mi?

ADX yön söylemez, yönün *gücünü* söyler — bir termometre gibi. 20'nin altı "yönsüz/chop" bölgesidir: fiyat dar bantta testere yapar, kırılımlar art arda tuzağa döner. Motorun 2. süzgeci acımasızdır: $ADX < 20$ ise o parite o tur hiç değerlendirilmez. *Yönsüz piyasada en kârlı pozisyon, pozisyonсуzлuktur.*



ŞEKİL 2.3 · İki farklı deniz. Solda enerjisiz testere — motor burada hiç oynamaz; sağda ölçülebilir güçte trend — analiz sürer.

Kendini sına · Bölüm 2

1) Fiyat yeni bir HH yaptı ama ardından önceki dipten aşağı LL üretti. Yapı nedir?

Çelişkili — iki desen aynı anda konuşuyor. Motor taraf tutmaz, parite Süzgeç 3'te elenir.

2) BTC bir 4H mumda EMA200'ün %0.8 üstünde kapandı. Rejim boğaya döner mi?

Henüz değil — histerezis *iki ardışık* kapanış ister. İkinci mum da eşiğin üstünde kapanırsa döner.

3) ADX 14 iken mükemmel görünen bir kırılım varsa motor ne yapar?

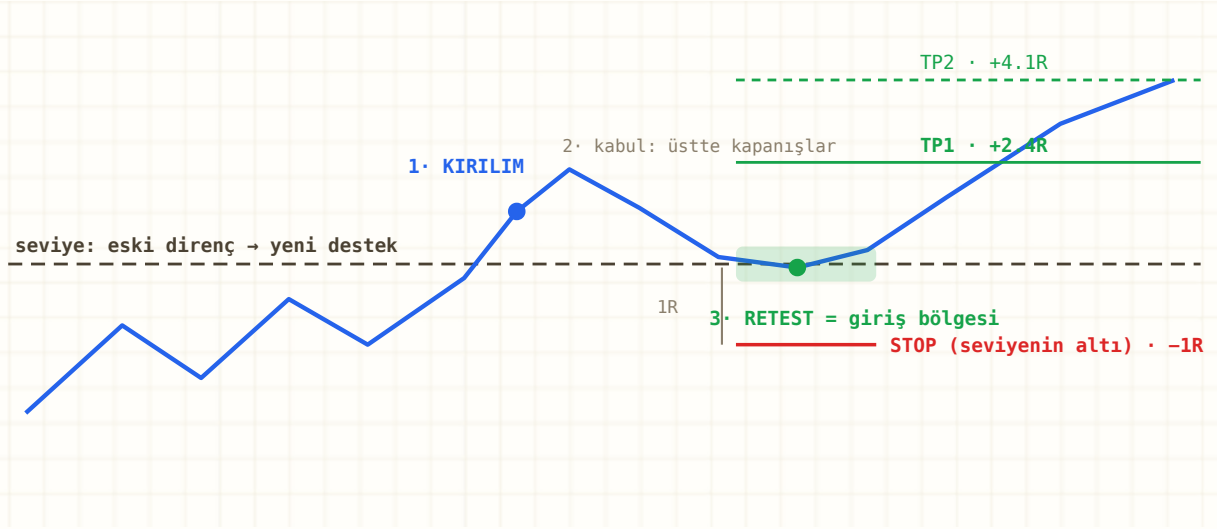
Bakmaz bile: Süzgeç 2'de eler. Yönsüz rejimde "mükemmel görünen" kırılımların çoğu tuzaktır.

İki Kurulum: Retest ve Sweep

Motor yalnız iki giriş kalıbı tanır. İkisi de aynı soruya farklı yoldan cevap verir: "bu hareketin arkasında gerçek niyet var mı?"

3.1 Breakout-Retest: kırılımlın geri dönüp el sıkışması

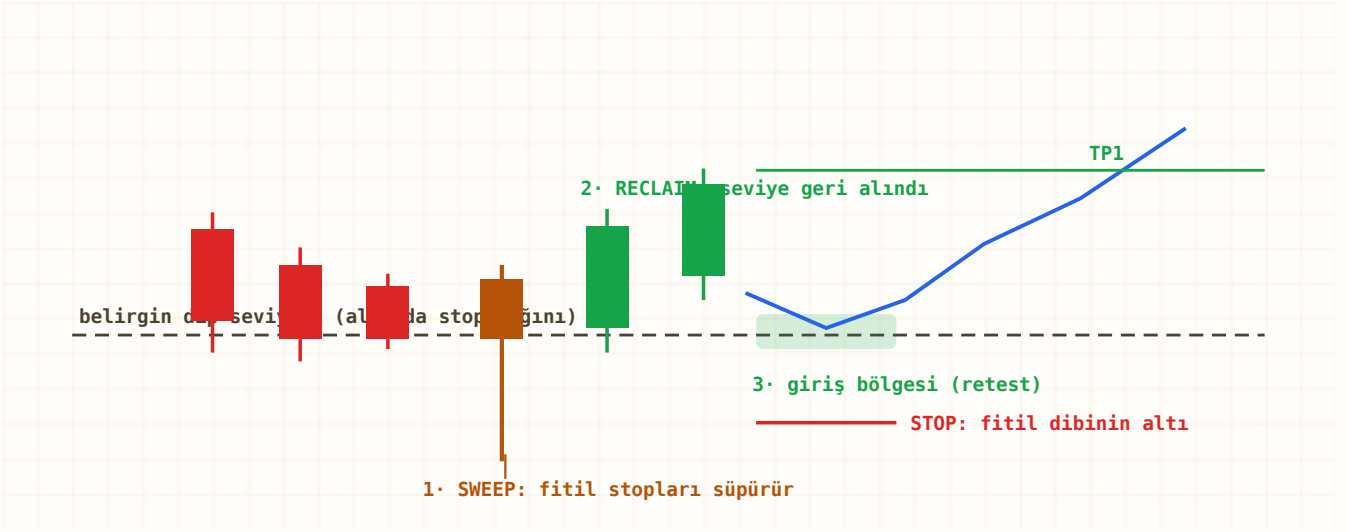
Önemli bir direnç kırıldığında iki senaryo vardır: ya kırılım sahteydi ve fiyat geri çöker, ya da seviye el değiştirmiştir — eski direnç yeni destek olur. Bunu ayırt etmenin klasik yolu **retest**tir: fiyatın dönüp kırıdığı seviyeyi yukarıdan test etmesi ve orada *tutunması* (kabul/acceptance). Motor tam bu tutunma bölgesinden limitli giriş planlar: stop seviyenin hemen altına, hedefler ölçülü mesafelere.



ŞEKİL 3.1 · breakout_retest kurulumunun anatomisi. (1) Direnç hacimli kırılır, (2) fiyat seviyenin üstünde kapanışlarla "kabul" üretir, (3) geri dönüp seviyeyi test eder — giriş bu bölgeden, stop seviyenin dibinden, hedefler ölçülü mesafeden. Yeşil taralı alan botun beklediği limit giriş bölgesidir.

3.2 Sweep-Reclaim: stop avından dönüş

Herkesin gördüğü dip/tepe seviyelerinin hemen altında/üstünde stop emirleri birikir — büyük oyuncular bunu bilir. **Likidite süpürmesi (sweep)**, fiyatın o seviyeyi kısa süreliğine *fitille* delip stopları toplaması, sonra hızla geri dönmesidir. Kritik olan dönüştür: seviye **geri alınırsa (reclaim)**, "ucuz mal toplandı, yol artık temiz" okuması yapılır — güçlü bir tersine dönüş işaretidir. Motor reclaim *doğrulanmadan* asla girmez; süpürme tek başına sinyal değildir.



ŞEKİL 3.2 · sweep_reclaim kurulumu. Turuncu mumun uzun alt fitili stop yığını süpürür; asıl işaret yeşil mumun seviyeyi geri almasıdır. Giriş dönüş sonrası testten, stop süpürme fitilinin dibinden — mantık: "o dip bir daha görülüyorsa hikâye yanlışlı."

SAHADAN VAKA · AYNI BÖLGE, ÜÇ DENEME

PRL paritesi bir gün içinde aynı bölgeden üç kez sinyal üretti: ilk iki deneme $-1R$ ile stoplandı, üçüncüsü $+4.09R$ ile kazandı. Ders iki katmanlı: (1) doğru bölge bile ilk denemede çalışmayabilir — stop bunun için vardır; (2) "kayıptan sonra aynı bölgeye soğuma süresi konmalı mı?" sorusu fikir rafına yazıldı — kurallar kilitliken bile sistem kendi davranışından ders çıkarmayı bırakmaz (Bölüm 8).

Kendini sına · Bölüm 3

1) Fiyat dip seviyesini fitille delip hemen toparladı. Motor girer mi?

Henüz değil — süpürme tek başına yetmez; seviyenin *geri alındığının* (reclaim) doğrulanmasını ve ardından test bölgesini bekler.

2) Retest kurulumunda stop neden seviyenin hemen altına konur?

Çünkü tez "eski direnç yeni destektir." Fiyat seviyenin altına kalıcı dönerse tez çökmüştür — daha uzakta beklemek sadece zararı büyütür.

3) İki kurulumun ortak felsefesi nedir?

İkisi de *doğrulama* ister: kırılım kabul üretmeli, süpürme geri alınmalı. "Güzel görünüyor" hiçbir zaman giriş nedeni değildir.

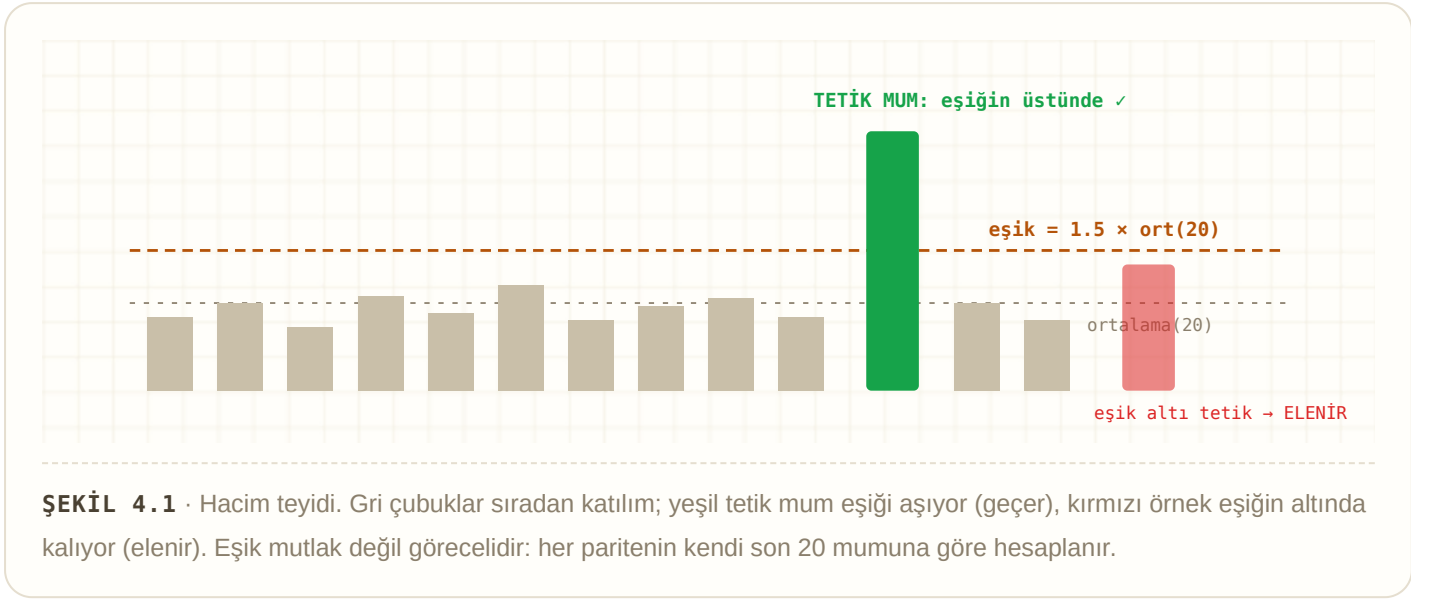
Hacim, Risk ve Ödül

Kurulum "ne"yi söyler; hacim "kim"i, risk/ödül matematiği "değer mi"yi. Üçü birleşmeden plan yoktur.

4.1 Hacim: hareketin imzası

Hacim, o mumda el değiştiren sözleşme miktarıdır — hareketin arkasındaki kalabalığın ölçüsü.

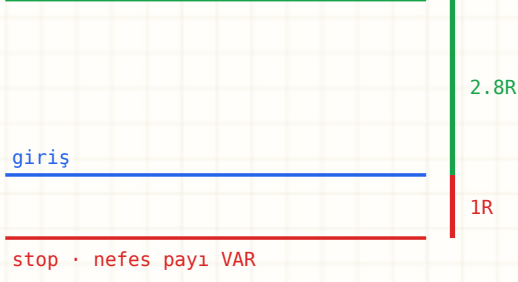
Katılımsız kırılım, imzasız senet gibidir: görüntüsü var, taahhüdü yok. Motorun kuralı nettir: tetik mumun hacmi, son 20 mumun ortalamasının **en az 1.5 katı** olmalı. Değilse kurulum ne kadar güzel görünürse görünsün elenir.



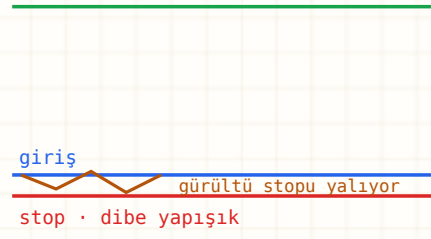
4.2 RR bandı: 2.0 – 6.0

Plan çizildikten sonra tek soru kalır: *değer mi?* **RR** = hedef mesafesi ÷ stop mesafesi. Motor yalnız $2.0 \leq RR \leq 6.0$ bandını kabul eder. Alt sınır sezgiseldir: ödül riskin en az iki katı olmalı ki düşük isabetle bile matematik dönsün (Bölüm 1.4). Üst sınır ise bu sistemin kendi verisinden çıkmış bir derstir.

SAĞLIKLI PLAN • RR 2.8



TUZAK PLAN • RR 8 → ELENİR



kâğıt üstünde muhteşem oran; gerçekte ilk dalga

ŞEKİL 4.2 • RR tavanının nedeni. $RR > 6$ planlar çoğunlukla "fiyatın dibine sıkışmış minicik stop" demektir: oran kâğıtta parlak, piyasa gürültüsü ilk salınımında stopu alır. Gölge veride $RR \geq 6$ planlı **4 sinyalin 4'ü de kaybetti** — tavan bu kanıtla kondu.

KURAL ÖZETİ • PLAN DOĞAR

Yapı + kurulum + hacim + RR bandı sağlandığında plan tamamlanır: giriş bölgesi (limit), stop (yapısal seviye + oynaklık payı), TP1/TP2 (ölçülü hedefler) ve iki etiket — güven notu (teyit sayısına göre HIGH/MEDIUM/LOW) ile setup tipi. Artık top son iki süzgeçte: piyasa pusulası ve portföy ısısı.

Kendini sına • Bölüm 4

1) Ortalama hacmin 1.4 katıyla gelen mükemmel bir retest — sonuç?

Elenir. $1.5 \times$ eşik pazarlıksızdır; "az kalsın" diye bir kategori yok.

2) RR 9'luk bir plan neden reddedilir? Oran harika değil mi?

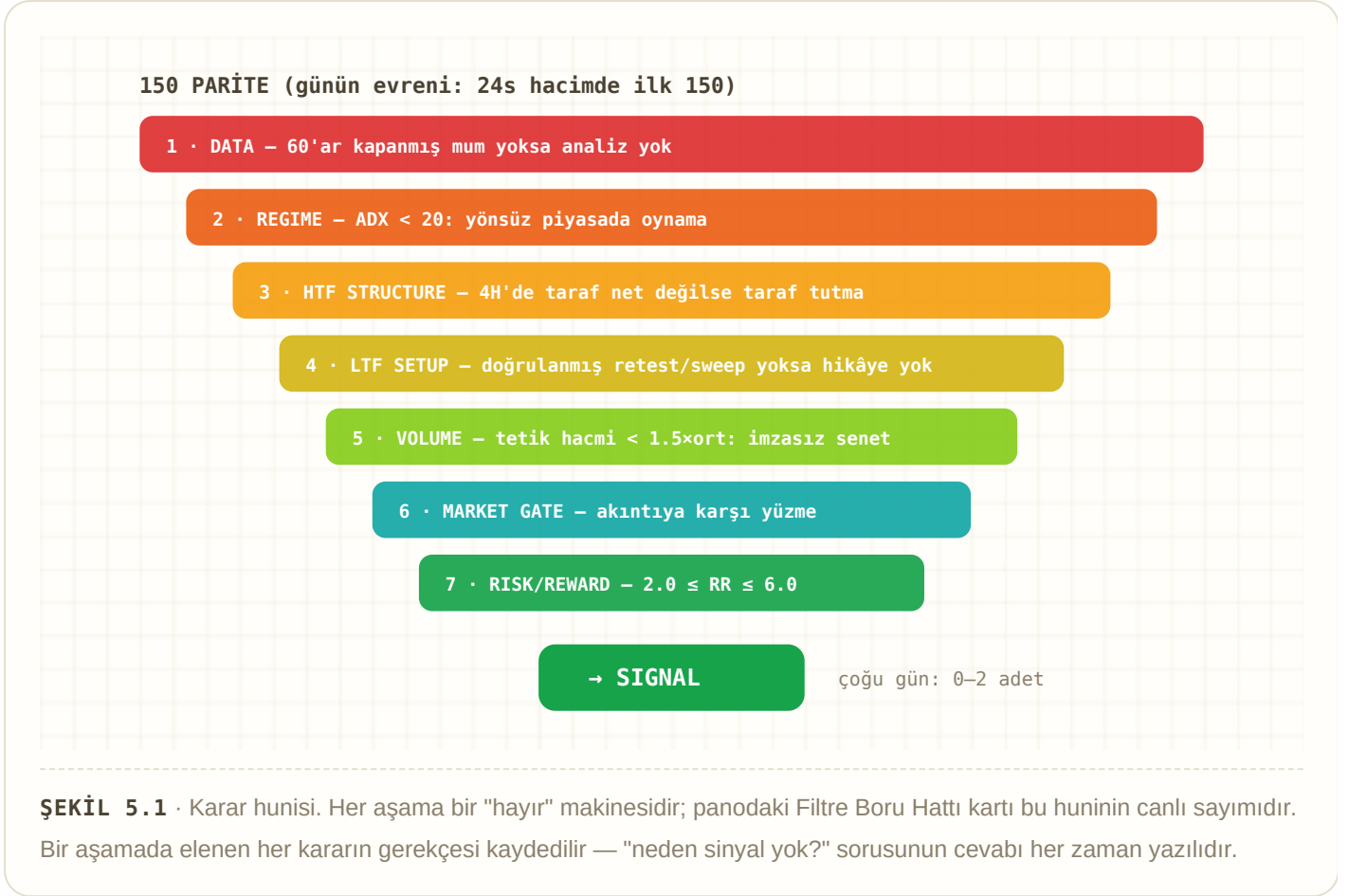
Oran genelde dar stopun yanılmasıdır: stop gürültü menziline içindedir, plan pratikte "-1R üretme makinesi"ne döner. Verimizde $RR \geq 6$ 'lar 4/4 kaybetti.

3) HIGH güven etiketi ne anlama gelir, garanti midir?

Daha çok bağımsız teyidin üst üste bindiğini söyler; olasılığı iyileştirir, garanti vermez — HIGH etiketli sinyaller de kaybedebilir (ve kaybetti).

Yedi Süzgeç ve Piyasa Kapısı

Şimdi parçaları birleştirelim: her 15 dakikada 150 parite bu huniden akar. Varsayılan cevap her zaman NO_TRADE'dir; sinyal, yedi kez üst üste "evet" diyebilen istisnadır.



5.1 Süzgeç 6 yakın plan: Market Gate

Altcoin'ler bağımsız değildir; çoğu, Bitcoin'in gölgesinde yaşar. BTC düşerken bir altcoin'de LONG açmak, nehirde akıntıya karşı yüzme — kurulum doğru olsa bile ihtimaller aleyhinedir. İlk 49 gölge sinyalin dersi acıydı: karşı-trend taraf toplam –6.99R, trend-yönlü taraf +28.75R. Kapı bu kanıtla doğdu: **ayı rejiminde LONG, boğa rejiminde SHORT üretimi bloklanır**. Rejim, Bölüm 2.3'teki histerezisli pusulayla belirlenir; pusula körse (veri kesintisi > 2 saat) kapı iki yönü birden keser — *fail-closed*: emin değilsek kimse geçmez.

KAVRAM KUTUSU · KAPI REDDETMEZ, KAYDEDER

Kapıya takılan karar çöpe gitmez: tam işlem planıyla birlikte ayrı bir "karşı-olgu" defterine yazılır ve aynı kurallarla gölgede izlenir. Böylece "kapı bizi korudu mu, kazançtan mı etti?" sorusu tahminle değil faturayla cevaplanır (Bölüm 8). Erken bulgu: bloklanan işlemler belirgin ekside — kapı şimdilik ekmeğini fazlasıyla hak ediyor.

Kendini sına · Bölüm 5

1) "Bugün hiç sinyal yok" bir arıza mıdır?

Hayır, tasarımıdır. Varsayılan cevap NO_TRADE'dir; huni çoğu gün her şeyi eler. Boru hattı kartı nerede elendiğini gösterir.

2) BTC verisi 3 saattir alınamıyor. Kapı ne yapar?

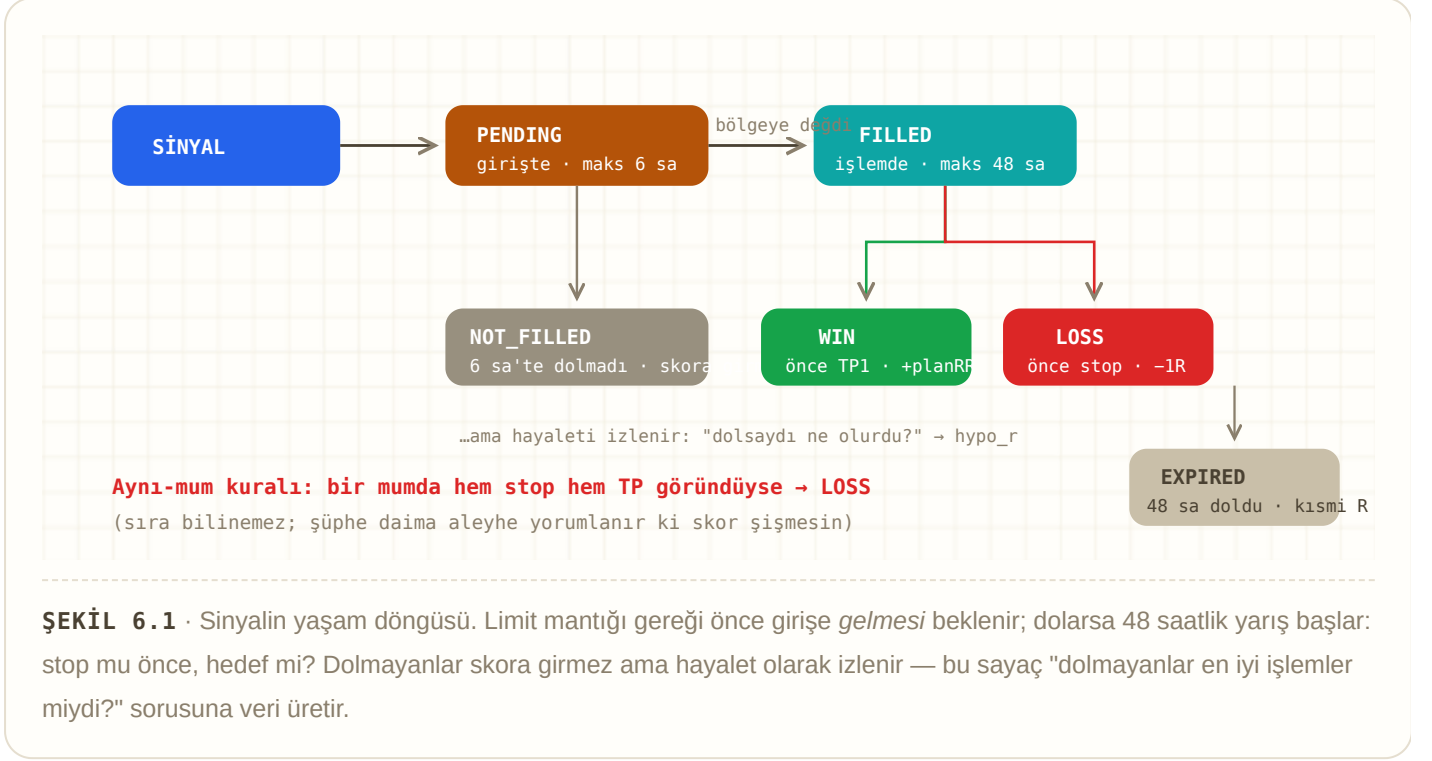
Son rejimi en çok 2 saat kullanır; süre aşıldığı için artık HER İKİ yönü de bloklar (fail-closed). Kör uçuş yasak.

3) Boğa rejiminde mükemmel bir SHORT kurulumu gelirse?

Kapı keser; karar tam planıyla karşı-olgu defterine yazılır ve izlenir — belki bir gün kapının haksız olduğunu bu defter kanıtlar, ama bugüne kadarki fatura kapıdan yana.

Gölge Takip ve Maliyet

Sinyal doğdu; şimdi kaderi katı kurallarla yazılır. Bu bölüm defterin nasıl tutulduğunu ve neden hep aleyhte yuvarlandığını anlatır.



ŞEKİL 6.1 · Sinyalin yaşam döngüsü. Limit mantığı gereği önce girişe *gelmesi* beklenir; dolarsa 48 saatlik yarış başlar: stop mu önce, hedef mi? Dolmayanlar skora girmez ama hayalet olarak izlenir — bu sayaç "dolmayanlar en iyi işlemler miydi?" sorusuna veri üretir.

6.1 Brüt ve Net: iki ayrı gerçek

Her kapanan işlem için iki rakam tutulur. **Brüt R** planın saf sonucu; **Net R** ise gerçek dünyanın kesintileri düşülmüş hali: giriş+çıkış komisyonu, stopla çıkışlarda **kayma** cezası (hızlı piyasada stop emri istediğin fiyattan değil biraz kötüsünden döner) ve tutuş süresine göre işaretli **funding**. Örnek: brüt +2.44R'lik bir kazanç, maliyetler sonrası +2.42R'ye; -1R'lik bir stop -1.15R'ye dönüşebilir. Vitrin brüttür, *karar neti dinler* — panodaki E_net bu yüzden vardır.

Kendini sına · Bölüm 6

1) Sinyal 6 saatte giriş bölgesine hiç değmedi. Skora etkisi?

Sıfır — NOT_FILLED kazanç/kayıp oranına girmez. Ama hayalet değerlendirme "dolsaydı ne olurdu?"yu hesaplayıp ayrı sayaca yazar.

2) Bir 15m mumda fiyat hem stop'a hem TP'ye değdi. Sonuç?

LOSS. Mum içi sıra bilinemez; muhafazakâr kural şüpheyi aleyhe yorumlar.

3) Kayıplar neden bazen -1R değil -1.1R gibi görünür?

Net muhasebe: komisyon + stop kayması + funding eklenir. -1R plandır; -1.1R gerçeğe yakınsamadır.

Isı Motoru: Aynı Anda Kaç Ateş?

İşlem tek tek doğru olabilir; portföy yine de yanabilir. Bu bölüm sistemin en pahalı dersinden doğan freni anlatır.

SAHADAN VAKA · -12R GECEŚİ

Bir ayı dalgasında defterde aynı anda 12 SHORT açıldı. Bitcoin %2 döndü; 12'si birden art arda stoplandı ve eğri zirveden -12R geri verdi. Teşhis: 150 altcoin, 150 bağımsız bahis değildir — çoğu, Bitcoin yönündeki tek bir bahsin fotokopisidir. 12 short = kaldıraçlı tek bir BTC short'u. Çözüm işlem seviyesinde değil, *portföy seviyesinde* olmalıydı.

EŞZAMANLI DEFTER – üç fren birden

SHORT yönü (tavan 4):

S.1

S.2

S.3

S.4

S.5?

→ SIRAYA (blocked=2)

LONG yönü (tavan 4):

L.1

L.2

boş slot var → kabul

Küme kuralı:

küme L123982 · 2/2 dpl

aynı fikrin 3. kopyası → sıraya

Toplam tavan:

en fazla 8 eşzamanlı açık sinyal

Sonuç: en kötü kaskad artık yapısal olarak -4R ile sınırlı.

ŞEKİL 7.1 · Isı motoru. Üç fren: yön başına ≤ 4 açık, aynı kümeden (aynı 4 saatlik pencerede doğan aynı-yön fikrinden) ≤ 2 , toplamda ≤ 8 . Limite takılan sinyal reddedilmez, *sıraya alınır*: ayrı kohortta izlenir; yer açılır ve kurulum hâlâ geçerliyse sonraki taramada gerçek deftere girer.

Panodaki **Portföy Simülasyonu** kartı bu disiplinin para karşılığını gösterir: sermayeyi slotlara bölüp "defter doluyken gelen sinyal atlanır" gerçeğiyle bileşik bakiye hesaplar. Sınırsız sermaye varsayımıyla aradaki fark, kâğıt üstü hayallerin en hızlı ayıltıcısıdır.

Kendini sına · Bölüm 7

1) 4 SHORT açıkken beşinci mükemmel SHORT gelirse?

Gerçek deftere giremez; sıraya (ısı kohortuna) yazılır. Yer açılır ve kurulum sürerse sonraki taramada girer — PRL vakası tam böyleydi.

2) Isı motorunun "maliyeti" nedir?

Ara sıra kazanacak sinyalleri de bekletir — bu, felaket korelasyonuna karşı ödenen sigorta primidir ve ayrı kohortta faturası tutulur.

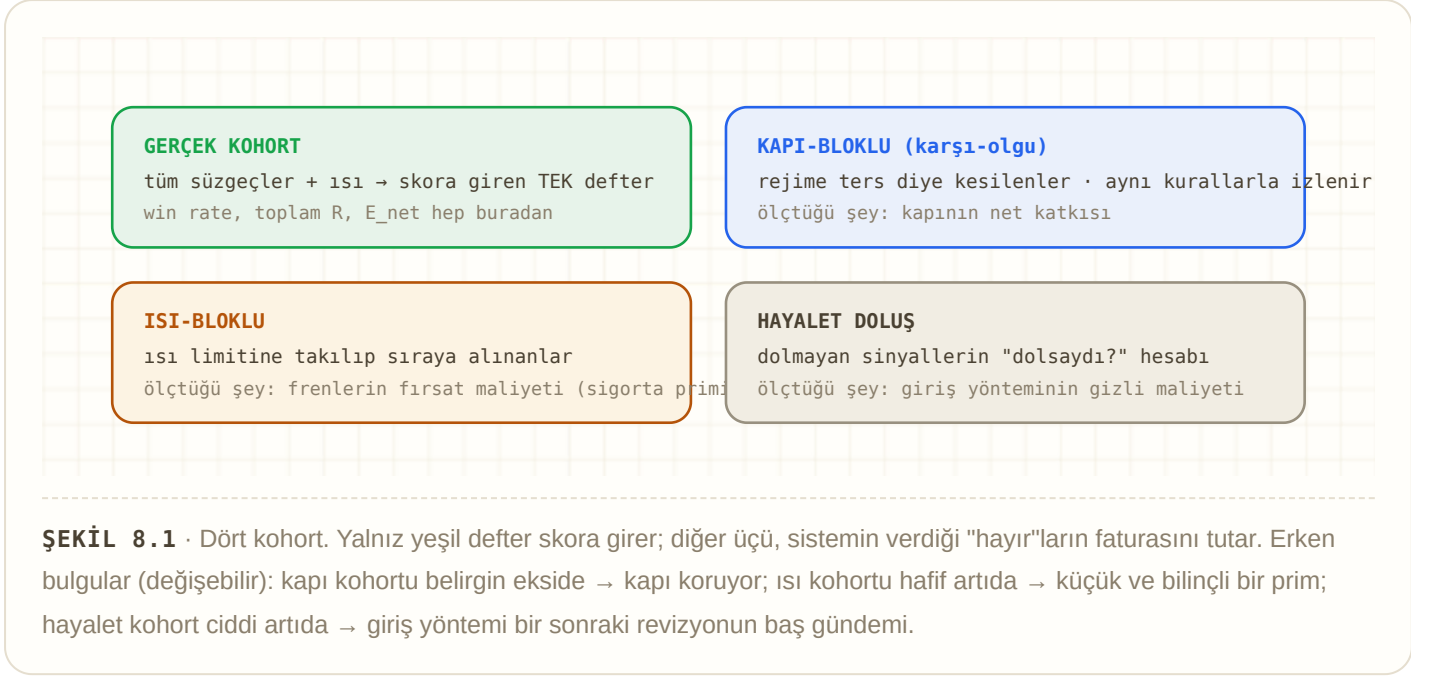
3) Neden yön tavanı 4?

Yön başına maksimum eşzamanlı risk $\approx 4R$ olsun diye: tek makro dönüşün alabileceği azami bedel, hazmedilebilir çizgide sabitlenir.

Kohortlar, Kilit ve Yanlışlama

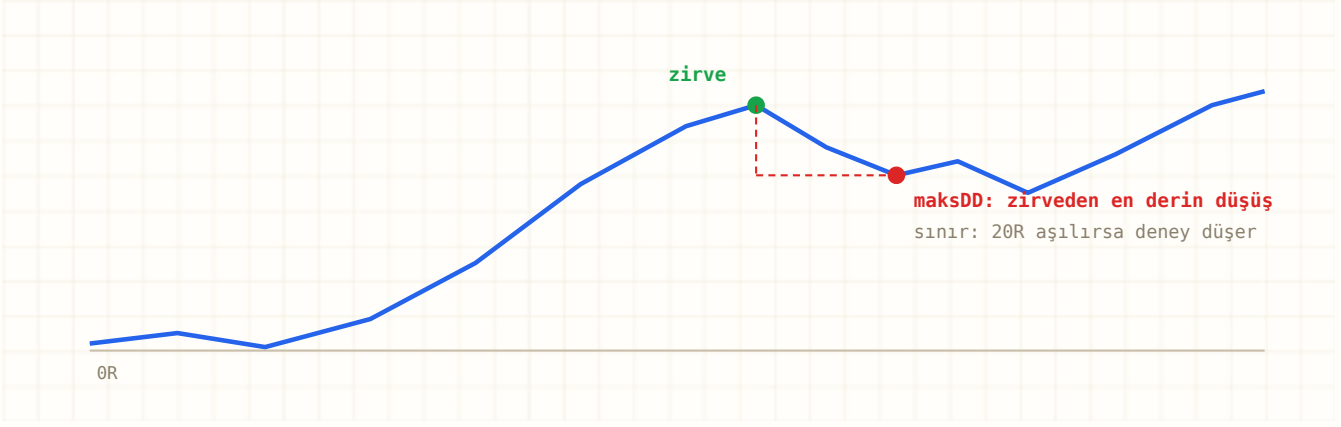
Bu sistemin en ayırt edici yanı sinyal üretmesi değil, kendi kararlarını yargılanabilir kılmasıdır: her "hayır"ın faturası tutulur, kurallar dondurulur, başarısızlığın tanımı bile önceden yazılır.

8.1 Dört defter yan yana



8.2 Equity eğrisi ve maksDD

Kapanan işlemlerin R'leri art arda toplanınca **kümülatif eğri (equity)** çıkar. İki kritik okuma: eğrinin *eğimi* (kenar var mı?) ve zirveden en derin düşüş, **maksDD** (bu sistemle yaşamak psikolojik olarak neye mal olur?). Kural katıdır: gerçekçi maksDD 20R'yi aşarsa kenar var olsa bile sistem "taşınamaz" ilan edilir.



ŞEKİL 8.2 · Equity eğrisi. Yükseliş kadar geri verişler de sistemin karakteridir; maksDD, en kötü dönemin ölçülmüş boyudur — "yaşanabilir mi?" sorusunun sayısı.

8.3 Kilit: kuralları dondurmak

Sürekli ayarlanan bir sistemin başarısı, şansın mı ayarın mı eseri olduğu bilinemez — buna **aşırı uyum (overfitting)** denir: kurallar geçmişe o kadar iyi oturtulur ki gelecekte çalışmaz. Panzehir **konfig kilididir**: belirli bir tarihte tüm eşikler donduruldu ve yazılı kural kondu — pencere boyunca hiçbir parametreye dokunulmaz; yeni fikirler `ideas.md` rafına yazılır, bir sonraki pencerede topluca değerlendirilir. Her sinyal, doğduğu kod sürümünün damgasını (git SHA) taşır: hangi sonuç hangi kuralların eseri, sonsuza dek ayrıştırılabilir.

8.4 Fazlar ve yanlışıama: iki yönlü ön-kayıt

Gerçek paraya geçişin kapıları *veri görülmeden* yazıldı ve yumuşatılamaz: **Faz 1** (mikro-canlı, amaç kâr değil *ölçüm*: kâğıt ile gerçek doluş arasındaki farkı görmek) ancak ≥ 100 maliyet-modelli sonuçlanan doluş + ≥ 30 gün + ≥ 2 rejim + istatistiksel güven şartı + ısı motoru aktifken açılır; boyut ≤ 500 \$, işlem başına risk $\leq 0.5\%$. Faz 2-3 daha da sıkıdır. Simetrisi de yazılıdır — **yanlışıama kriterleri**, deneyin ne zaman "battı" diyeceğini önceden tanımlar:

KRİTER	EŞİK	ANLAMI
Kenar ölümü	CI üst sınırı < 0 ($n \geq 60$)	İstatistik pozitif kenarı dışladı; beklemek inat olur.
Risk ihlali	maksDD $> 20R$	Kenar olsa bile taşınamaz.
Açlık	30 günde < 40 doluş	Kilitli motor ölçüm için bile veri üretemiyor.

Biri tetiklenirse deney onurluca düşer: dört kohort + sürüm damgalarıyla otopsi yapılır, yeni hipotezle yeni kilit penceresi açılır. Başarı gibi başarısızlık da tanımlıdır — sistemin "bilimsel" sıfatını hak etmesinin asıl nedeni budur.

Kendini sına · Bölüm 8

1) Kilit döneminde parlak bir iyileştirme fikri gelirse ne yapılır?

Koda değil, `ideas.md` rafına yazılır; bir sonraki kilit penceresinde topluca değerlendirilir. Eşik "iyileştirmesi" = deneyin bozulmasıdır.

2) Hayalet kohort büyük artı gösteriyorsa hemen giriş yöntemi değiştirilmeli mi?

Hayır — bulgu rafa yazılır ve kilit sonunda tartılır. Anlık değişiklik, tam da kilitte savaşılan refleksin kendisidir.

3) "Deney düştü" kötü bir son mudur?

Hayır; kesin bir cevaptır. Gerçek para riske edilmeden, nerede yanıldığını söyleyen bir veri setiyle çıkılır — yeni hipotezin hammaddesi.

Pano, Altyapı ve SSS

Son bölüm pratik: ekranda ne nerede, sistem nerede yaşıyor, bir şey ters gittiğinde nereye bakılır?

9.1 Pano hızlı okuma

ÖĞE	NASIL OKUNUR
Win Rate	Altındaki başabaş eşiğiyle birlikte: üstündeyse sistem artıda (B1.4).
Toplam R / net	Brüt vitrin; karar neti dinler (E_net).
PF · beklenti · maksDD	Equity başlığındaki üçlü: kazanç/kayıp oranı, işlem başına kenar, en kötü dönem.
Yön Bilançosu	LONG ve SHORT'un ayrı karneleri — kenar nereden geliyor?
Filtre Boru Hattı	Şekil 5.1'in canlısı; aşamaya tıkla → o tur elenenlerin listesi.
Portföy Simülasyonu	Slot+kaldıraç kısıtlı bileşik bakiye; "sınırsız varsayım" satırı yalnız kıyas.
 Hesaplayıcı	Risk-first boyutlama + likidasyon-stop güvenlik kontrolü.
Alt şerit	Canlılık · veri saati · gist yedeği · yanıt süresi · sürüm.

Her kartın ❶ işareti ve boru hattı aşamaları üzerine gelince kendini anlatır — pano, bu kitabın etkileşimli özetidir.

9.2 Altyapı: bot nerede yaşıyor?

Bot, Oracle Cloud'un kalıcı bir sanal sunucusunda 7/24 çalışır: sistem servisi olarak kayıtlıdır (çökerse 10 saniyede yeniden doğar, sunucu yeniden başlasa da otomatik kalkar), kod güncellemelerini 2 dakikada bir GitHub'dan kendisi çeker. Hafızası iki katmanlıdır: sunucudaki kalıcı veritabanı + her saat GitHub Gist'e atılan yedek. Felakette açılışta yedekten geri yüklenir; kısa kesintilerde kaçan mumları geriye doğru tamamlayıp açık işlemlere *geriye dönük doğru hüküm* verir (~50 saatlik onarım penceresi — 27 saatlik bir kesintide beşte beş isabetle kanıtlandı). `/health` adresi son taramanın yaşını söyler; bağımsız bir gözcü (UptimeRobot) bunu 5 dakikada bir yoklar — bot sessizce ölürse telefona alarm düşer (*dead-man's switch*).

9.3 Mini SSS

BELİRTİ**MUHEMEL SEBEP • YAPILACAK****Pano açılmıyor**

Önce `/health` 'e bak; o da yoksa sunucu/ağ meselesi — gözcü muhtemelen zaten haber verdi.

"gist sync" ilerlemiyor

Büyük ihtimal yedek token'ının süresi doldu (90 günde bir yenilenir) — 3 dakikalık rotasyon.

Skor saatlerdir sabit

Panik yok: bazı taramalarda tüm evren elenir; NO_TRADE de bir sonuçtur.

Sinyaller hep tek yönlü

Rejim kapısı çalışıyor: pusula neredeyse üretim o yöndedir.

Genişletilmiş Sözlük

TERİM	TANIM
ADX	Trend gücü göstergesi; yön söylemez, gücü söyler. 20 altı = yönsüz.
Başabaş isabeti	Sistemi sıfıra getiren kazanma oranı: $1/(1+\text{ortalama kazanç } R)$.
Breakout / Retest	Seviyenin kırılması / kırılan seviyenin yeni rol testi (Şekil 3.1).
Chop	Yönsüz testere piyasası; kırılımların tuzağa döndüğü rejim.
Cluster (küme)	Aynı yönde, aynı 4H penceresinde doğan sinyaller = tek piyasa fikri.
Dead-man's switch	"Ben ölürsem alarm çalsın" düzeneği; /health + bağımsız gözcü.
EMA200	Son 200 mumun üstel ağırlıklı ortalaması; uzun vadeli su seviyesi.
Equity / maksDD	Kümülatif R eğrisi / zirveden en derin düşüş (Şekil 8.2).
Fail-open / Fail-closed	Arıza anında serbest bırakmak / kilitlemek. Kapı fail-closed'dur.
Funding	Vadelide long-short taraflar arası periyodik denge ödemesi (8 saatte bir).
Gölge muhasebe	Gerçek emir vermeden "girseydik ne olurdu?" defteri.
HH-HL / LH-LL	Yükseliş / düşüş yapısının tepe-dip dizilişi (Şekil 2.1).
Histerezis	Eşik çevresinde titremeyi önleyen çift şartlı geçiş kuralı (Şekil 2.2).
Kayma (slippage)	Emrin istenen fiyattan değil, biraz kötüsünden gerçekleşmesi.
Kaldıraç / Marjin / Likidasyon	Ödünç güç / kilitlenen teminat / teminat eriyince zorla kapanış.
Karşı-olgu (counterfactual)	"Yapmasaydık ne olurdu?"nın izlenmesi; kapı kohortunun mantığı.
Limit emir	"Ancak şu fiyata gelirse al/sat" emri; motorun giriş tarzı.
NO_TRADE	Varsayılan karar: koşullar tam değilse işlem yok.
Overfitting (aşırı uyum)	Kuralların geçmişe ezberletilmesi; kilit bunun panzehiridir.
Perpetual futures	Süresiz vadeli sözleşme; iki yönlü pozisyon imkânı.
R	Risk birimi: giriş-stop mesafesi. Tüm skorların ortak dili.
Rejim	Piyananın hâkim iklimi: boğa / ayı / yatay.
RR	Hedef mesafesi ÷ stop mesafesi; kabul bandı 2.0–6.0.
Sweep / Reclaim	Stop avı fitili / seviyenin geri alınması (Şekil 3.2).

KAPANIŞ UYARILARI

1) Tüm sonuçlar gölge muhasebedir; doluşlar iyimser varsayımlıdır. 2) Küçük örneklem kenar kanıtı değildir — kararı fazlar ve istatistik verir. 3) Gerçek paraya geçiş yalnız yazılı kriterlerle, mikro boyutla, ölçüm amaçlı düşünülür. 4) Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir; kripto vadeli işlemlerde tüm sermayenin kaybı mümkündür.

– Kitabın sonu • sorular için: panodaki ⓘ balonları + bu kitap + Claude –